

Test Ponderado #52

Actualizado el 18/03/2026

1. El informe anual que recoge el análisis cuantitativo del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración del Estado se denomina:

- a) Informe REINA.
- b) Informe OBSAE.
- c) Informe IRIA.
- d) Informe DESI.

2. Señale la respuesta correcta:

- a) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos son recurribles en alzada ante el Ministro de Industria, Turismo y Comercio
- b) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos no pueden ser objeto de recurso alguno
- c) Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos agotan la vía administrativa
- d) Por vía reglamentaria se establecerá el sistema de recursos administrativos ante las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos

3. De conformidad con el artículo 63.3 de la Constitución Española, al Rey le corresponde:

- a) Previa autorización del Presidente del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.
- b) Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
- c) Previa autorización del Consejo de Ministros, declarar la guerra y hacer la paz.
- d) -

4. Referente a la Agencia de Protección de Datos, no es falso que:

- a) El Gobierno pueda cesar discrecionalmente a su Director
- b) El Director sea nombrado por su Consejo Consultivo
- c) El mandato del Director de la Agencia de Protección de Datos tendrá una duración de seis años
- d) Se caracteriza por su independencia respecto de la Administración

5. Dentro del contenido mínimo de una Sede Electrónica NO se encuentra:

- a) Identificación, órgano titular y responsables de gestión.
- b) Sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la Sede.
- c) Sistemas de verificación de los certificados de la Sede.
- d) Relación de funcionarios habilitados para actuar ante la Sede.

6. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos, o no.
- b) Si alguno de los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de dicha ley 39/2015, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- c) Las personas físicas estarán siempre obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no.

7. Conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, las facturas que se remitan a las Administraciones Públicas serán electrónicas y se ajustarán, ¿a qué formato?

- a) FACe
- b) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- c) FACe versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
- d) Facturae versión 3.0 con firma electrónica PAdES

8. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entran en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- b) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las Administraciones Públicas.
- c) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos.
- d) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.

9. Según el Real Decreto 522/2006:

- a) En procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad
- b) En los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se suprime la exigencia de aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia
- c) Se regula la expedición del documento nacional de identidad electrónico y sus certificados de firma electrónica
- d) Ninguna de las anteriores

10. Pueden actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas, según el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Solo las personas físicas con capacidad de obrar.
- b) Solo las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- c) Las personas físicas siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- d) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

11. Según la ley 19/2013 de transparencia:

- a) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período renovable de cinco años mediante Real Decreto.
- b) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá elevar anualmente al Congreso de los Diputados una memoria sobre el desarrollo de sus actividades.
- c) La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración.
- d) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

12. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita: (señala la respuesta incorrecta)

- a) garantizar su consulta hasta transcurridos cinco años desde su emisión
- b) garantizar la conservación del documento
- c) garantizar la autenticidad del documento
- d) garantizar la integridad del documento

13. Según la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, las entidades que integran la Administración Local son:

- a) El municipio, la provincia, la isla y las entidades inferiores al municipio.
- b) El municipio, la provincia y las Comunidades Autónomas.
- c) El municipio, la provincia, la isla, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.
- d) El municipio, las Comunidades Autónomas, la provincia, la isla, las entidades inferiores al municipio, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios.

14. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Esta ley es de total aplicación a los tratamientos de datos de las personas fallecidas.
- b) Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas
- c) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas físicas y jurídicas legalmente constituidas
- d) Esta ley orgánica será de aplicación a las personas jurídicas legalmente constituidas.

15. La Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y al ejercicio de las mismas por parte de operadores legalmente establecidos en:

- a) Cualquier lugar del territorio nacional.
- b) Cualquier lugar del territorio europeo.
- c) Cualquier lugar de las Comunidades Autónomas de régimen común.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16. Programa para la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos e implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y planes de transporte a los centros de trabajo:

- a) MOVES
- b) MUÉVETE
- c) CERVERA
- d) MOVE

17. El derecho de acceso a la información pública, regulado en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La protección del medio ambiente.
- b) La contratación pública.
- c) La seguridad privada.
- d) Todas son incorrectas.

18. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las funcionarias en situación de excedencia por violencia de género:

- a) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, durante los dos primeros meses.
- b) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses.
- c) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.
- d) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.

19. Indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con el sistema de pagos a justificar regulado en la Ley General Presupuestaria:

- a) Es una provisión de fondos de carácter extrapresupuestario.
- b) Las órdenes de pagos se expiden a favor de cajas pagadoras.
- c) Puede aplicarse para gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2 del presupuesto de gastos).
- d) Puede aplicarse para inversiones reales (capítulo 6 del presupuesto de gastos).

20. En base a la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno señale la afirmación verdadera:

- a) El derecho de acceso a la información pública supone, entre otros, que el sujeto obligado a ello publique de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad.
- b) Las entidades privadas no están sujetas a obligaciones de transparencia según la Ley 19/2013.
- c) Se admitirán a trámite, sin excepción, todas las solicitudes de acceso a la información por parte de los ciudadanos.
- d) El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones de publicidad activa será objeto de control por parte del CTBG.

21. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
- b) En el contrato menor de obras, deberá añadirse al expediente el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.
- c) En el expediente se justifican que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que conjuntamente superen la cifra de 50.000 euros de valor estimado, si se trata de un contrato de suministros.
- d) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.

22. Según el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre:

- a) Las bases del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
- b) Las bases del procedimiento administrativo, garantizando en todo caso a los administrados un tratamiento común ante las Administraciones Públicas.
- c) Las bases del régimen jurídico de los contratos y concesiones administrativas sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.
- d) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas.

23. El artículo 158.2 de la Constitución Española de 1978 establece que con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá:

- a) Un Fondo Soberano con destino a gastos de inversión.
- b) Un Depósito de Compensación con destino a gastos de inversión.
- c) Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión.
- d) Una Bolsa de Cooperación con destino a gastos de inversión.

24. ¿Quién elabora y ejecuta los Planes de Acción Sectoriales?

- a) La CETIC
- b) Los Ministerios
- c) La Secretaría General de Administración Digital
- d) Ninguno de los anteriores

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué supuestos en la fase de iniciación del procedimiento administrativo podrá abrirse un período de información o actuaciones previas?

- a) Podrá abrirse un período de información o actuaciones previas una vez iniciado el procedimiento.
- b) La Ley 39/2015 no contempla esa posibilidad.
- c) Podrá abrirse este período y necesariamente tiene que ser anterior al inicio del procedimiento.
- d) Podrá abrirse cuando se incluya este período como una medida provisional.

26. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

27. El artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que en ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la suspensión de cualquier contrato celebrado con la Administración
- b) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine
- c) no hallarse debidamente clasificadas, en su caso conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público o no acreditar la suficiente solvencia económica, práctica y técnica
- d) haber incurrido en falsedad al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo

28. ¿Cuál es el plazo que establece el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), (UE) 2016/679, como obligación para la realización de una auditoría de protección de datos?:

- a) Cada 2 años de forma general, al realizar una evaluación de conformidad.
- b) Cada año para los sistemas de alto riesgo que requieran EIPD (Evaluación de Impacto de Protección de Datos), cada dos años para el resto.
- c) No establece un plazo. La Autoridad de Control determina cuándo realizar auditorías de protección de datos.
- d) Cada vez que se realice un cambio significativo en el perfil de riesgo del sistema.

29. ¿Cuál de las competencias que a continuación se expresan no es exclusiva del Estado?

- a) Bases del régimen minero y energético.
- b) La caza y la pesca fluvial.
- c) Tráfico y circulación de vehículos a motor.
- d) Estadística para fines estatales.

30. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Constitución Española de 1978, sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución:

- a) Administrativa.
- b) Judicial.
- c) Social.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

31. En la Interfaz de Gestión de Proyectos de MÉTRICA v3, señale entre los siguientes un producto correcto de salida que tiene la tarea "GPI 1.1, identificación de elementos a desarrollar" en el caso de desarrollo estructurado:

- a) Planificación General del Proyecto: Estrategia de desarrollo estructurado.
- b) Catálogo de productos a generar.
- c) Catálogo de clases.
- d) Catálogo de entidades.

32. Según la clasificación de Boneu respecto al e-learning, el CMI (Computer Managed Instruction) es un tipo de:

- a) IBT (Internet Based Training).
- b) WBT (Web Based Training).
- c) CBT (Computer Based Training).
- d) CBL (Computed Based Learning).

33. ¿Cuál de las respuestas siguientes es verdadera sobre las direcciones disponibles en clases A, B y C en redes IP?

- a) El número de direcciones para sistemas por red decrece de redes clase A a las de clase C
- b) El número de direcciones disponibles para redes decrece de las de clases A a las de clase C
- c) Las direcciones de clase C son adecuadas para organizaciones muy grandes, mientras que las de clase B son más adecuadas para compañías pequeñas
- d) El rango de direcciones A es numéricamente el mayor mientras que las de clase C es numericamente el menor

34. En un diagrama PERT:

- a) Una prelación de convergencia indica que para iniciar una actividad ha de finalizar una única actividad.
- b) Una prelación lineal indica que para iniciar dos actividades se han de terminar dos o más actividades.
- c) Las prelacións son las condiciones que indican en que orden deben ejecutarse las actividades.
- d) Una prelación de divergencia indica que para iniciar dos o más actividades no hace falta terminar ninguna actividad.

35. Un Datum define...

- a) Qué software voy a utilizar para crear el SIG
- b) La posición del esferoide relativa al centro de la tierra
- c) Qué software voy a utilizar para crear mi mapa
- d) Cómo crear un Mapa Transversal Unificado

36. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación utiliza las instrucciones begin/rescue/ensure/end para tratar las excepciones?

- a) Perl.
- b) Python.
- c) Ruby.
- d) PHP.

37. La recomendación para VoIP, definida en 1996 por la UIT es el:

- a) H.261.
- b) H.320.
- c) H.221.
- d) H.323.

38. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, cuando se trabaja con casos de uso, es importante tener presentes algunas sencillas reglas:

- a) Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor.
- b) Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor).
- c) Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con "valor intrínseco").
- d) Todas las anteriores son correctas.

39. Según Métrica3, la actividad "ASI 2. Establecimiento de Requisitos" se subdivide en tareas. ¿Cuál es la correcta?

- a) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso y Análisis de Requisitos.
- b) Obtención de Requisitos, Diseño de casos de uso reales, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.
- c) Obtención de Requisitos, Análisis de Clases y Análisis de Consistencia.
- d) Obtención de Requisitos, Especificación de casos de uso, Análisis de Requisitos y Validación de Requisitos.

40. Para el reconocimiento de las vocales se calculan:

- a) los alófonos
- b) el pitch
- c) los formantes
- d) el cepstrum

41. El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y DHCPv6 (DHCP for IPv6) están definidos en los documentos:

- a) RFC 792 y RFC 4361, respectivamente.
- b) RFC 826 y RFC 3315, respectivamente.
- c) RFC 1034 y RFC 4361, respectivamente.
- d) RFC 2131 y RFC 3315, respectivamente.

42. Los agentes SNMP son:

- a) Módulos de software que se ejecutan en los dispositivos gestionados y cuya función es que la información acerca del dispositivo esté disponible para los sistemas de gestión
- b) Ordenadores dedicados a la tarea de preguntar a los dispositivos SNMP por la información relevante y catalogarla en una base de datos
- c) Oficiales de ISO que realizan periódicamente auditorías en compañías que tienen grandes redes gestionadas por SNMP
- d) Aplicaciones diseñadas para monitorizar la actividad de sistemas gestionados SNMP y alertar al usuario en caso de algún problema

43. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un archivo JAR?

- a) Fichero que reúne clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución
- b) Es dependiente de la plataforma
- c) Empaqueta ficheros y los comprime con el algoritmo LZW
- d) JAR es el acrónimo de Java ARchive

44. Las principales características de un almacén de datos son:

- a) Organizado en torno a procesos, integrado, independiente del tiempo, no volátil
- b) Organizado en torno a temas, integrado, independiente del tiempo, volátil
- c) Organizado en torno a temas, integrado, dependiente del tiempo, no volátil
- d) Organizado en torno a procesos, integrado, dependiente del tiempo, volátil

45. Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el concepto de:

- a) Seguridad.
- b) Integridad.
- c) Disponibilidad.
- d) Confidencialidad.

46. Dentro de MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes procesos no forma parte de la fase de desarrollo?

- a) EVS
- b) IAS
- c) PSI
- d) ASI

47. En la programación orientada a objetos existe el concepto de polimorfismo. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) El polimorfismo es una característica que permite que métodos diferentes, asociados a objetos distintos, puedan compartir el mismo nombre.
- b) El polimorfismo es una característica que permite que atributos diferentes, asociados a métodos distintos, puedan compartir el mismo nombre.
- c) El polimorfismo es una característica que permite que objetos diferentes, asociados a clases distintas, puedan compartir el mismo nombre.
- d) Ninguna de las opciones es correcta.

48. Según se define en MÉTRICA, la técnica de reglas de transformación, permite transformar cada elemento del modelo de clases en un elemento del modelo físico. Señale de los indicados a continuación cuál no es una regla de transformación contemplada:

- a) Transformación de clases
- b) Transformación de atributos de clases
- c) Transformación de relaciones inclusivas
- d) Transformación de la herencia

49.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre sistemas abiertos es incorrecta:

- a) El modelo básico de referencia para la Interconexión de Sistemas Abiertos de ISO consiste en la arquitectura OSI, que se basa en las especificaciones de IEEE.
- b) La institución pública IEEE genera las normas más avanzadas dentro del campo de estandarización de redes locales.
- c) El programa ISA2 tuvo como uno de sus fines facilitar la reutilización de las soluciones de interoperabilidad por parte de las administraciones públicas europeas.
- d) NIST fija los estándares federales de tratamiento de la información que las agencias gubernamentales norteamericanas deben seguir en la contratación de software y hardware.

50. Según el modelo de calidad definido por la ISO/IEC 25010, ¿cuales de las siguientes son algunas características de calidad del software?

- a) Adecuación funcional, Uso del lenguaje C++ y Funcionalidad inacabada.
- b) Usabilidad, Funcionalidad inacabada y Mantenibilidad.
- c) Adecuación funcional, Mantenibilidad y Uso del lenguaje C++.
- d) Adecuación funcional, Usabilidad y Mantenibilidad.

51. ¿Cuál de los siguientes patrones de diseño software garantiza la existencia de una única instancia para una clase y ofrece un mecanismo de acceso global a dicha instancia?

- a) Singleton.
- b) Facade.
- c) Observer.
- d) Bridge.

52. Una actividad propia de la gestión de problemas es:

- a) La prevención proactiva de los problemas
- b) Generación de información ejecutiva
- c) Identificación de tendencias
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

53. MIB son unas siglas asociadas a:

- a) SGBD orientadas a objetos
- b) Lenguaje de programación C++
- c) Sistemas de gestión de redes
- d) Sistemas OLAP

54. En la metodología MÉTRICA 3, ¿a qué proceso pertenece la actividad de Definición de la Arquitectura Tecnológica?

- a) Diseño del Sistema de Información (DSI).
- b) Análisis del Sistema de Información (ASI).
- c) Planificación de Sistemas de Información (PSI).
- d) Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS).

55. Según la norma técnica de interoperabilidad de digitalización de documentos, el nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas es:

- a) 300 píxeles por pulgada.
- b) 200 píxeles por pulgada.
- c) De 200 píxeles por pulgada para imágenes en blanco y negro, y de 300 píxeles por pulgada para imágenes obtenidas en color o escala de grises.
- d) De 300 píxeles por pulgada para imágenes en blanco y negro, y de 200 píxeles por pulgada para imágenes obtenidas en color o escala de grises.

56. La arquitectura RISC:

- a) Se emplea sobre todo en estaciones de trabajo debido a sus altas prestaciones para el cálculo en coma flotante
- b) Permite que con un juego sencillo de instrucciones se pueda disponer de todas las que se necesiten mediante el uso de la microprogramación
- c) No es adaptable al sector de los microordenadores
- d) Dificulta el diseño de compiladores optimizados

57. ¿Cuál de las siguientes operaciones no se utiliza en el ámbito de la gestión de versiones?

- a) Drill
- b) Merge
- c) Commit
- d) Diff

58. La configuración o nivel RAID que requiere una mayor capacidad de almacenamiento en disco para su implementación y, por tanto, acarrea un mayor coste de inversión, es:

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-5

59. ¿Cuál no es un entorno de escritorio para Linux?

- a) KDE
- b) GNOME
- c) XCFE
- d) SUSE

60. Un análisis de requerimientos puede dividirse en las siguientes áreas principales:

- a) Evaluación y síntesis, especificación y documentación del problema
- b) Reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, especificación y revisión
- c) Reconocimiento del problema, especificación y revisión
- d) Revisión, evaluación y síntesis, especificación del problema y documentación del mismo

61. ¿Qué es JSON?

- a) Un formato ligero para el intercambio de datos
- b) Tecnología con la finalidad principal de facilitar la integración en la misma página Web de aplicaciones y servicios a priori independientes
- c) Servicios interactivos en red dando al usuario el control de los datos
- d) Componentes modulares de interfaz de usuario gestionados y visualizados en un portal web

62. Una desventaja de la topología física de estrella es que:

- a) Requiere más cable que la topología de bus.
- b) Se requieren terminadores.
- c) Es difícil conectar nuevos nodos a la red.
- d) Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal.

63. En el desarrollo de software, las pruebas “alfa” se pueden considerar:

- a) Pruebas de caja negra.
- b) Pruebas de caja transparente.
- c) Pruebas de recuperación.
- d) Pruebas de seguridad.

64. Según la ISACA, una “auditoría de sistemas” se puede definir como:

- a) Auditoría que abarca la revisión y evaluación de todos los aspectos de los sistemas automáticos de procesamiento de la información (o una parte de ellos), incluidos los procedimientos no automáticos relacionados con ellos y las interfaces correspondientes.
- b) Conjunto de actividades, técnicas, procedimientos y herramientas que nos permiten el control y mejora de los procesos de la organización en el campo de los sistemas de información.
- c) ISACA no ha dado una definición de Auditoría porque es una organización sin ánimo de lucro que centra su actividad en la seguridad de los sistemas de información.
- d) La auditoría que centra su actividad sobre los sistemas de una organización, incluyendo los sistemas eléctricos, electrónicos e informáticos, aplicando en los controles la normativa europea dictada por los organismos: CEN, CENELEC, EIS y ETSI.

65. Para establecer un acuerdo de nivel de servicio (ANS o SLA) se debe:

- a) Realizar la clasificación de la incidencia en leve, grave o crítica y establecer unos indicadores que midan los niveles de servicio.
- b) Establecer unos umbrales, a partir de los cuales, se determinará que el funcionamiento del servicio no es óptimo.
- c) Establecer la forma y el modo de proceder a la aplicación de penalizaciones en la facturación.
- d) Establecer unos indicadores, determinar su unidad de medición y periodicidad y el establecimiento de umbrales, a partir de los cuales, se determinará que el funcionamiento del servicio no es óptimo.

66. Los métodos de recuperación de información se basan fundamentalmente en:

- a) Manipulación de volúmenes de información muy pequeños
- b) Identificación de claves (palabras, fragmentos o frases) y su búsqueda en la base de información o ficheros auxiliares
- c) Tratamiento de información mediante sistemas hipertexto
- d) Grabación y recuperación de imágenes

67. Entre las funciones de un auditor informático están:

- a) Revisión de sistemas bajo desarrollo, instalaciones informáticas y aplicaciones
- b) Soporte a auditores no informáticos
- c) La a) y la b) son correctas
- d) La a) y la b) son incorrectas

68. En METRICA v3 las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en los siguientes grupos:

- a) Actividades de Comienzo del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Aceptación
- b) Actividades de Planificación del Proyecto, Actividades de Control de proyectos y Actividades de Aceptación
- c) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Seguimiento y Control y Actividades de Finalización
- d) Actividades de Inicio del Proyecto, Actividades de Control de Calidad y Actividades de Cierre

69. GSM no utiliza:

- a) Esquema de protección mediante salto RF
- b) Transmisión discontinua
- c) Transmisión continua
- d) Paging

70. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11f sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de comunicación entre puntos de acceso

71. Según Métrica v3, en el modelo Entidad/Relación extendido, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Se trata de una técnica de representación de datos muy ligada a la tecnología existente.
- b) Una relación débil es aquella cuya existencia depende de la existencia de otra relación.
- c) Se centra en los datos y en el procesamiento que los transforma teniendo en cuenta que éste sea eficiente.
- d) Se pueden definir restricciones sobre los atributos, según las cuales un atributo puede ser univaluado o/y obligatorio.

72. Las fases por ciclo en el Modelo de Ciclo de Vida en espiral son:

- a) Planificación, Análisis de Riesgos, Ingeniería y Evaluación.
- b) Planificación, Diseño, Codificación e Integración.
- c) Construcción y Transición.
- d) Adaptación, Composición y Reemplazo.

73. En relación con los dispositivos de estado sólido, señale la respuesta CORRECTA:

- a) En general, poseen mayor capacidad de almacenamiento que los discos duros mecánicos.
- b) Poseen mayor vida útil que los discos duros mecánicos.
- c) Poseen menor capacidad de recuperación que los discos duros mecánicos.
- d) El tiempo de búsqueda es aleatorio.

74. ¿Qué perfil es el encargado de la tarea de MÉTRICA v3 "Definición del Esquema de Formación"?

- a) Analista.
- b) Consultor.
- c) Analista-programador.
- d) Programador.

75. ¿Qué tecnología de las siguientes es más adecuada para generar contenido dinámico en una aplicación Java EE?

- a) JSP
- b) JAXWS
- c) JNI
- d) JAXP

76. Señale la respuesta verdadera respecto a los niveles de sofisticación de la conducción automática:

- a) El nivel 1 se corresponde con los coches tradicionales.
- b) El máximo nivel necesitará al conductor en ciertos casos.
- c) No todas las clasificaciones consideran 5 niveles.
- d) El Parlamento Europeo se refiere al término de coches sin conductor a partir de 2025.

77. ¿Cuáles son los objetivos del diseño estructurado?

- a) Máxima portabilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, integración del sistema.
- b) Máxima portabilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, modularización del sistema.
- c) Máxima inteligibilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, modularización del sistema.
- d) Máxima inteligibilidad del sistema, minimizar el coste asociado al mantenimiento, facilitar la prueba, integración del sistema.

78. En ITILv4, ¿Qué recomienda el principio guía "progrese de forma iterativa mediante la retroalimentación"?

- a) División de una iniciativa de mejora en diversas secciones manejables
- b) La evaluación de cómo afectarán todas las partes de una organización a una iniciativa de mejora
- c) La identificación de todas las partes interesadas al comienzo de una iniciativa de mejora
- d) La realización de una evaluación del estado actual al comienzo de una iniciativa de mejora

79. Relativo al software, ¿qué es una métrica?

- a) Aquellos elementos externos al usuario, relativos al comportamiento actual del software y a su facilidad de cambio
- b) Medidas cuantitativas del grado que se da al software desde el punto de vista de un atributo
- c) Son aquellos elementos relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- d) Los criterios para calificar al software

80. Señale cuál de las siguientes es una variante de phishing, que en lugar del correo electrónico, se realiza a través de llamadas telefónicas a las víctimas:

- a) Spear phishing
- b) Smishing
- c) Whaling
- d) Vishing

81. El protocolo FTP es un protocolo:

- a) Seguro
- b) No orientado a conexión
- c) De nivel de aplicación
- d) Diseñado para gestionar señalización de red

82. En el ámbito de COBIT 5, el proceso de Gestionar la Calidad se encuentra encuadrado en el dominio de:

- a) Alinear, Planificar y Organizar.
- b) Construir, Monitorizar y Evaluar.
- c) Construir, Adquirir e Implementar.
- d) Monitorizar y Evaluar.

83. ¿Cuál de las siguientes medidas se debe aplicar en un sistema de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad?

- a) Previsión de la disponibilidad de medios alternativos para continuar prestando servicio cuando los medios habituales no estén disponibles
- b) Asignar un identificador singular para cada entidad que accede al sistema
- c) Cifrado de la información tanto durante su almacenamiento como durante su transmisión
- d) Todas las anteriores

84. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la Minería de Datos:

- a) Las redes neuronales se engloban dentro de las técnicas descriptivas de minería de datos.
- b) El Análisis de regresión es una técnica empleada en la minería de datos.
- c) Los algoritmos repetitivos son una técnica empleada en la minería de datos.
- d) Los árboles de decisión no son una técnica empleada en la minería de datos.

85. Indique la afirmación correcta respecto a VPLS:

- a) Sólo permite establecer enlaces VPN punto a punto.
- b) Ofrece un servicio VPN de capa 4.
- c) Permite establecer Calidad de Servicio (QoS) utilizando el campo EXP.
- d) Sólo es útil en un contexto LAN.

86. Un almacén de datos (Data Warehouse) NO se caracteriza por ser:

- a) Integrado, los datos en el almacén de datos deben integrarse en una estructura consistente.
- b) Orientado por temas, el almacén de datos está organizado de acuerdo con los temas más importantes para la organización.
- c) Variable en el tiempo, los datos en el almacén de datos siempre se cargan con una referencia temporal bajo la que son válidos.
- d) Volátil, los datos en el almacén de datos son leídos, actualizados y eliminados.

87. Los dos esquemas empleados en la recuperación de errores en el procesamiento de transacciones son:

- a) Detección y recuperación.
- b) La prevención y el ignorarlos.
- c) Semáforos y monitores.
- d) Hacia delante y hacia atrás.

88. La sindicación de contenidos web:

- a) Se emplea el lenguaje RSS (Really Simple Syndication)
- b) Actualmente se emplea el estándar Atom 1.0
- c) Permite recuperar contenido de un sitio web y publicarlo en otro
- d) Todas son correctas

89. Las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.0) están organizadas en cuatro principios que conforman los conceptos fundamentales sobre los que se asienta la accesibilidad: Perceptibilidad, Operabilidad, Comprensibilidad y Robustez. Dentro de cada principio se encuentran las pautas de accesibilidad. ¿Dentro de qué principio se encuadra la pauta «Tiempo suficiente»?:

- a) Perceptibilidad.
- b) Operabilidad.
- c) Comprensibilidad.
- d) Robustez.

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto del correo electrónico?

- a) Según MIME los textos se codifican en 7 bits
- b) MIME puede encapsular datos EDI
- c) SMTP no soporta servicios de seguridad
- d) MIME proporciona seguridad

91. Cronológicamente, la aparición de CGI, applets y servlets ocurrió en el siguiente orden:

- a) CGI->servlets->applets
- b) Applets->servlets->CGI
- c) CGI->applets->servlets
- d) Servlets->CGI->applets

92. ¿Qué es CAS?

- a) Content Address Storage
- b) Permiten almacenar una única copia de la información duplicada
- c) Permiten reducir el espacio de almacenamiento requerido
- d) Todas son correctas

93. La propuesta del ciclo de vida en espiral se ha realizado para superar determinados problemas del modelo en cascada. Entre estos:

- a) Identificar factores de riesgo y resolverlos antes de implementar fases más conocidas
- b) Utilizar prototipos desechables antes de comenzar un desarrollo en cascada
- c) Supone la repetición cada vez con mayor nivel de detalle del modelo en cascada
- d) Es un modelo en cascada completo de prototipado rápido para la fase de análisis y especificación de requisitos

94. Con respecto al protocolo DNS. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una parte de un mensaje DNS?

- a) Cabecera.
- b) Checksum.
- c) Registros de recursos de Respuesta.
- d) Registros de recursos de Autoridad.

95. La virtualización basada en VDI (Virtual Desktop Infrastructure):

- a) Permite ratios de consolidación de 10 a 1 respecto a servidores de terminales.
- b) Está basado en la solución XenApp de Citrix.
- c) Aporta aislamiento y control sobre los puestos de trabajo gestionados.
- d) No está diseñado para soportar el perfil de Desarrolladores, por el control limitado del entorno.

96. La tecnología WSUS (Windows Server Update Services) permite

- a) Gestionar logs avanzados de rendimiento de sistema y memoria en dispositivos de Windows Mobile.
- b) Gestionar un espacio de colaboración para la organización de canales y conversaciones, con posibilidades de videoconferencia y compartir archivos en entornos Windows.
- c) Concentrar las actualizaciones de sistemas operativos Windows dentro de una organización, permitiendo programar, distribuir selectivamente y aplazar las actualizaciones entre otras funciones.
- d) -

97. Funciones como contabilidad, enrutamiento, control de flujo, control de congestión o direccionamiento pertenecen al:

- a) nivel de transporte
- b) nivel de enlace
- c) nivel de red
- d) son funciones presentes en varios niveles

98. Dentro del nivel AAL de ATM, AAL2 se caracteriza por tener:

- a) Retardo constante y tasa de bit variable.
- b) Retardo variable y tasa de bit constante.
- c) Retardo variable y tasa de bit variable.
- d) Retardo constante y tasa de bit constante.

99. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

100. ¿Cuál de los siguientes protocolos no se ejecuta en el nivel de aplicación?

- a) DHCP, Protocolo de configuración dinámica de host
- b) NFS, sistema de archivos de red
- c) ARP, protocolo de resolución de direcciones
- d) FTP, Protocolo de transferencia de Ficheros

101. Según el estándar de W3C para la accesibilidad:

- a) Toda la funcionalidad debería estar disponible a través del teclado.
- b) Toda la funcionalidad debería estar accesible a través de voz.
- c) Solo la funcionalidad calificada como esencial de nivel A tiene que estar disponible a través del teclado.
- d) Solo la funcionalidad relacionada con navegación tiene que estar disponible a través del teclado.

102. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, dentro de la técnica de análisis de fichas CRC, las responsabilidades:

- a) Son los atributos y operaciones de una clase.
- b) Son algo que una clase conoce o hace.
- c) Determinan qué acciones deben llevarse a cabo.
- d) Todas las respuestas son correctas.

103. En la arquitectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios):

- a) Se hace incompatible el uso de servicios web.
- b) Los servicios encapsulan sus funcionalidades.
- c) Los servicios mantienen un fuerte acoplamiento.
- d) Los servicios dependen fuertemente de la plataforma subyacente.

104. ¿Qué se entiende por acoplamiento en el contexto del diseño de un sistema transaccional?

- a) Indica el grado de interdependencia entre los módulos.
- b) Indica la relación que existe entre los elementos de un mismo módulo.
- c) Indica cómo se relacionan las entidades de datos del sistema.
- d) Ninguna de las anteriores.

105. El código binario de Golay extendido es:

- a) Un código de corrección de errores que codifica 12 bits de datos en 24 bits y permite corregir cualquier error de 3 bits y detectar cualquier error de 4 bits
- b) Un código de detección de errores que añade un código más a una cadena de transmisión, e indica si número de unos es par o es impar
- c) Una suma del valor de todas las palabras en las que se divide el mensaje a transmitir, y se añade el resultado al mensaje, pero cambiado de signo
- d) Una versión del código de Hamming, que en lugar de añadir 3 bits por cada 4 bits de datos del mensaje, añade solamente 2 bits

106. La arquitectura de la red UMTS está formada por varios elementos, cada uno con unas funciones específicas. Elija la afirmación correcta entre las siguientes relativas a la arquitectura UMTS:

- a) El RNS (Radio Network Subsystem) está formado por los RNC (Radio Network Controller), el MSC (Mobile Switching Center) y los Nodos B.
- b) El Nodo B es el responsable de la transmisión radio desde los RNC (Radio Network Controller) hacia los MSs (Mobile Station) en una o más celdas UMTS.
- c) El VLR (Visitor Location Register) mantiene una base de datos con los datos de los abonados móviles, para poder realizar la autenticación del abonado y cifrar las comunicaciones.
- d) El UELC (User Equipment Location Controller) es el encargado de llevar a cabo las funciones de itinerancia (roaming) de las MSs (Mobile Station) en un área MSC (Mobile Switching Center).

107. Según MÉTRICA v.3, las pruebas del sistema que consisten en determinar que los tiempos de respuesta están dentro de los intervalos establecidos en las especificaciones del sistema son:

- a) Pruebas de volumen.
- b) Pruebas de rendimiento.
- c) Pruebas de sobrecarga.
- d) Pruebas de operación.

108. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre JDBC es incorrecta:

- a) Es independiente del lenguaje de programación
- b) Es independiente del sistema operativo
- c) Es independiente de la base de datos
- d) Es un tipo de API

109. Un protocolo usado específicamente para controlar el backup de datos entre el almacenamiento primario y el centro de respaldo es:

- a) Common Management Information Protocol (CMIP)
- b) Network Data Management Protocol (NDMP)
- c) Point-to-Point Protocol (PPP)
- d) Bootstrap Protocol (BOOTP)

110. ¿A qué estándar nos referimos cuándo hablamos del Wifi 5, según WI-FI Alliance?

- a) 802.11ac
- b) 802.11g
- c) 802.11an
- d) 802.11ax

111. Señale la respuesta incorrecta en relación a la Ingeniería del Software:

- a) El tipo de actividades que se desarrollan en Ingeniería de Software son de desarrollo, control, gestión y aplicación
- b) Surge como respuesta a la crisis del software con los objetivos de conseguir un producto fiable, de alta calidad y bajo coste y conducir un proceso de desarrollo de manera eficiente
- c) La ingeniería del software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software
- d) La ingeniería del software es una tecnología multicapa constituida por el proceso, los métodos y las herramientas

112.Cuál de las siguientes no es una recomendación de las que figuran en la Guía de Comunicación Digital en lo relativo a las páginas web:

- a) Cuando exista una versión móvil del sitio se usará la misma URL del sitio precedida de "m." redirigiendo a la URL que tenga implementada la versión móvil.
- b) Cuando mediante enlace se remita a una sede o a un portal se deberá avisar de que se entra o sale de la sede abriendo la página en una nueva pestaña.
- c) No es necesario que las pagina cuente con título descriptivo, pero de tener deberán superar los 30 caracteres para ser más completo, ya que cuanto más largo mejor.
- d) Se recomienda que la palabra "sede" figure en la URL de la página de sede para que los algoritmos de los motores de búsqueda mejoren su posicionamiento.

113. Indicar cuál de las siguientes opciones NO es un área de conocimiento de la Dirección de Proyectos según la guía PMBOK:

- a) Gestión de la integración del Proyecto.
- b) Gestión del alcance del Proyecto.
- c) Gestión de la monitorización y control del Proyecto.
- d) Gestión de los riesgos del Proyecto.

114. El estándar de sintaxis de intercambio de información personal es:

- a) PKCS#7
- b) PKCS#9
- c) PKCS#12
- d) PKCS#14

115. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?

- a) SAX
- b) XSLT
- c) DOM
- d) JSAX

116. Según Pressman, el proceso de obtención de requisitos es:

- a) Un proceso cíclico.
- b) Un proceso iterativo.
- c) Un proceso organizado en tres fases: Recogida, Elicitación, Revisión.
- d) Un conjunto de procesos paralelos, organizados en una única fase, donde cada proceso se ocupa de un tipo de requisitos.

117. (reserva) En ITIL v4, ¿qué es un cambio estándar?

- a) Un cambio que está entendido, documentado y preautorizado.
- b) Un cambio que necesita ser documentado y aprobado.
- c) Un cambio que no necesita una gestión de riesgos porque es requerido para resolver un incidente.
- d) Un cambio necesario como parte de la mejora continua.

118. ¿Quién participa, según la versión 3 de Métrica, en el Registro de cada nueva versión de los Sistemas de Información en el Sistema de Gestión de la Configuración?:

- a) El técnico de Mantenimiento.
- b) El Técnico de Sistemas.
- c) El técnico de Bases de Datos.
- d) El técnico de Comunicaciones.

119. ¿Cuál es la interfaz estándar de programación Java para invocar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++?

- a) JAXP
- b) JNI
- c) JNDI
- d) JDBC

120. De acuerdo con la guía CCN-STIC 802, de auditoría de ENS, señale la respuesta correcta:

- a) Los sistemas de categoría básica y media requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada dos años, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- b) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá realizarse al menos cada año, o cuando se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema
- c) Los sistemas de categoría básica requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad que deberá ser realizada por personal diferente al que administra el sistema
- d) Los sistemas de categoría básica se pueden someter a una auditoría formal de certificación de conformidad, siendo ésta la posibilidad siempre deseable

121. En relación con el producto ERS en MÉTRICA v.3:

- a) La ERS la obtienen los analistas en ASI 9.
- b) La ERS la obtienen los analistas en ASI 2.
- c) La ERS la obtienen los analistas y usuarios expertos en ASI 9.
- d) La ERS la obtienen los analistas y usuarios expertos en ASI 2.

122. En cuanto al protocolo de enrutamiento RIP, supongamos que un router A ha aprendido el coste hacia una red a través de un router B. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el router B para anunciar al router A un cambio de métrica en esa ruta, sin esperar al siguiente ciclo de actualización?

- a) Poison Reverse.
- b) Triggered Updates.
- c) Split Horizon.
- d) Split Horizon con Poison Reverse.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre comunicación entre agentes inteligentes mediante sistema de pizarra es cierta?

- a) El agente que escribe en la pizarra se convierte en coordinador de la misma
- b) Cuando un agente puede contribuir a la solución del problema lo 'escribe' inmediatamente en la pizarra, en lugar de esperar su turno
- c) Ambas son ciertas
- d) Ninguna es cierta

124. ¿Cuál es el estándar de encapsulamiento en el que se define el mecanismo para realizar túneles Ethernet Q-in-Q (también conocido como 'VLAN stacking')?

- a) IEEE 802.1Q.
- b) IEEE 802.1p.
- c) IEEE 802.3ad.
- d) IEEE 802.1ad.

125. ¿Cómo se llama el proyecto cuyo objetivo es impulsar y financiar una infraestructura competitiva y completa de computación cuántica en España?

- a) IberQuantum
- b) Quantum Spain
- c) España Cuántica
- d) Qbit España

126. ¿A qué nivel del modelo OSI corresponde la función de detección de colisiones en los sistemas CSMA/CD?

- a) Nivel 1 Físico
- b) Nivel 2 Enlace
- c) Nivel 3 Red
- d) Nivel 4 Transporte

127. ¿Cuál de los siguientes protocolos no se ejecuta en el nivel de aplicación?

- a) DHCP, Protocolo de configuración dinámica de host
- b) NFS, sistema de archivos de red
- c) ARP, protocolo de resolución de direcciones
- d) FTP, Protocolo de transferencia de Ficheros

128. Un diagrama de Secuencia de UML:

- a) Representa los componentes del sistema y las dependencias existentes entre ellos.
- b) Hace hincapié en la ordenación temporal de los mensajes que se intercambian.
- c) Establece las relaciones que existen entre los objetos y las clases.
- d) Establece los estados y las transiciones entre los estados de los elementos del sistema.

129. ¿Cuál de las siguientes características no es propia del modelo relacional?

- a) Los datos se perciben como tablas.
- b) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y a su salida presentan entidades.
- c) Los operadores que se utilizan toman como entrada tablas y como salida tablas.
- d) Dispone de una fuerte componente matemática que le da soporte.

130. ¿Qué tecnología de acceso permite un tipo de servicio tanto simétrico como asimétrico?

- a) SHDSL
- b) HDSL
- c) ADSL2
- d) VDSL